高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）“5·21”一般其他伤害事故调查报告

高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）

“5·21”一般其他伤害事故调查组

2024年6月14日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故有关企业情况.....2

（二）项目概况.....3

（三）相关合同签订情况.....4

（四）涉事箱涵工艺情况.....5

（五）相关气象情况.....5

二、事故发生经过和应急处置情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置及评估.....6

三、现场勘查与技术分析情况.....7

（一）现场勘查情况.....7

（二）技术分析情况.....8

四、人员伤亡和直接经济损失情况.....9

（一）人员受伤情况.....9

（二）直接经济损失.....10

五、事故原因和事故性质.....10

（一）事故直接原因.....10

（二）事故间接原因.....10

（三）事故性质认定.....10

六、有关单位情况及存在的问题.....11

七、事故责任认定以及处理建议.....15

（一）免于追究责任人员.....15

（二）对事故责任单位和人员的处理建议.....15

八、事故教训.....16

九、事故防范和整改措施建议.....16

高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）“5·21”一般其他伤害事故调查报告

2024年5月21日，建泰建设有限公司承建的二线公路改造提升及衔接通道工程二标段项目发生一起工人跌倒事故，造成1人受伤，直接经济损失35000元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，成立了由区住房城乡建设局、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、区社会事业局、区综治局、金鼎派出所等单位人员组成的高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）“5·21”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），对此次事故进行全面调查。

事故调查组贯彻落实高新区管委会有关事故调查工作要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、检测鉴定、查阅资料、问询谈话、专家论证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查，高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）

“5·21”一般其他伤害事故是一起施工人员安全意识淡薄违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海华昕开发建设有限公司[1]（以下简称“华昕公司”）。统一社会信用代码：91440400081221509E；公司类型：有限责任公司；法定代表人：房庆海。该公司项目负责人：陈*。

2.施工总承包单位

建泰建设有限公司[2]（以下简称“建泰公司”）。统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U；公司类型：有限责任公司；法定代表人：曹冬。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D244230214，具备市政公用工程施工总承包一级资质；该公司在项目负责人：陈*民。

3.监理单位

珠海正方工程监理有限公司[3]（以下简称“正方监理公司”）。统一社会信用代码：91440402MA56JJ7NXP；公司类型：有限责任公司；法定代表人：黄晓曦。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，证号：E244801962，具备市政公用工程监理乙级资质。该公司在项目负责人：聂**。

4.劳务分包单位

广东楚丰建筑劳务有限公司[4]（以下简称“楚丰劳务公司”）。

统一社会信用代码：91440404MA54XBDJ8Y；法定代表人：成润鹏。持有珠海市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D344382186，具备施工劳务不分等级资质。该公司在项目负责人：成**。

（二）项目概况

二线公路改造提升及衔接通道工程二标段（二线公路二标项目）位于珠海市高新区二线公路南侧，路线长度2.24km，合同造价18846.7万元。二线公路主路已于2024年2月2日贯通，目前处于项目收尾阶段。项目于2023年6月8日取得《建筑工

---

[1]行业：其他未列明建筑业；注册资本：600万；经营范围：一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[2]行业：电力、热力生产和供应业；注册资本：1亿；经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[3]行业：其他服务业；注册资本：500万；经营范围：许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[4]行业：其他服务业；注册资本：500万；经营范围：建筑劳务工程；室内外装饰；建筑机械设备租赁；建筑材料、装饰材料的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

程施工许可证》(编号 4404082023060801O2),发证机关:珠海市住房和城乡建设局。合同工期 360 天。

(三)相关合同签订情况

1.施工总承包合同

2023 年 1 月 10 日,华昕公司和建泰公司签订广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二标段《广东省建设工程施工合同》(合同编号:HXKFHT2022-400)合同约定有安全文明条款,并签订《安全生产文明施工协议》,约定发包人和承包人安全生产职责。

2.监理合同

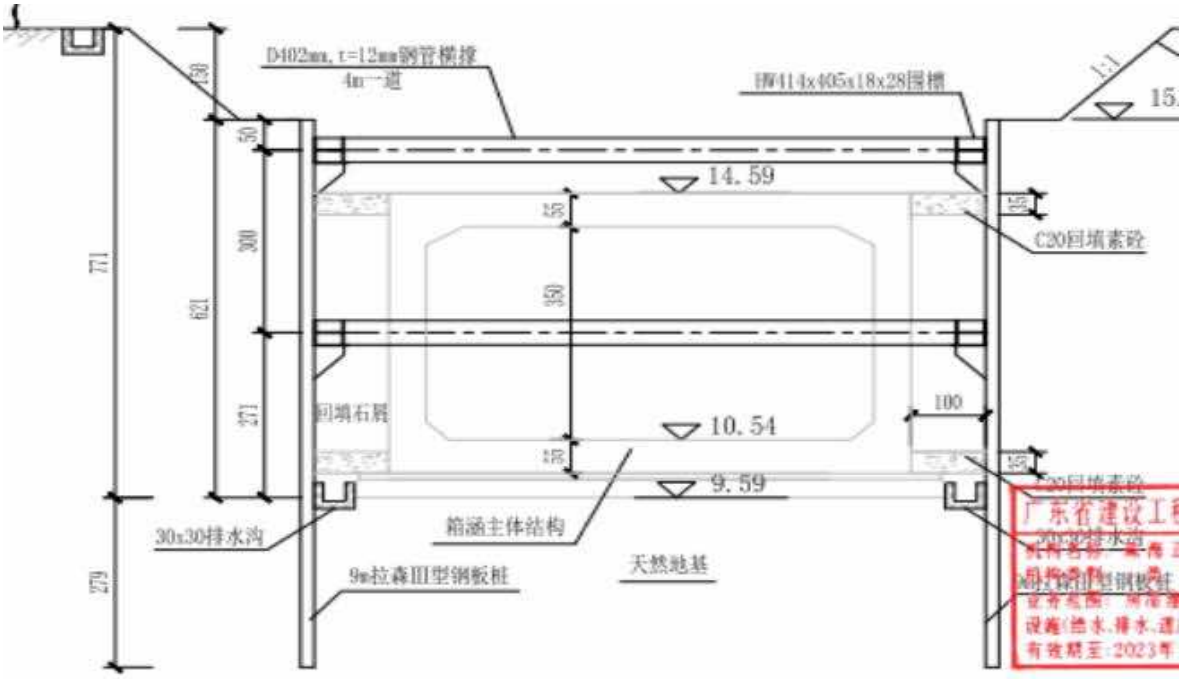
2022 年 12 月 22 日,华昕公司和正方监理公司签订《广东省珠海市大湾区智造产业园套服务设施项目-二线公路改造提衔接通道工程二标段监理合同》(合同编号:HXKFHT2022-401),约定由正方监理公司为监理单位,监理费用 283.39 万元。暂定监理施工服务期为 360 天。

3.土建工程劳务分包合同

2023 年 6 月 10 日,建泰公司和楚丰劳务公司签订《广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二分部劳务分包合同》(合同编号:JTXM2022082-2#-2),合同总金额约 958.95 万元合同工期 360 天。双方签订《安全生产文明施工责任书》,约定双方安全生产责任。

(四)涉事箱涵工艺情况

6#箱涵为钢筋混凝土箱涵。事发段地面标高平整至 15.8 米，完成的箱涵底板面标高 10.5 米。箱涵支护采用钢板桩加钢管内支撑的形式，共设置两道钢管内支撑。6#箱涵支护和结构形式如下：



施工箱涵钢筋混凝土结构时，先浇捣底板和侧墙的下部 0.3 米至 0.5 米高。然后浇捣底板和支护钢板桩间的混凝土换撑带。换撑带混凝土达到设计要求强度后，拆除第二道钢管内支撑，绑扎好侧墙钢筋，再安装侧墙模板、箱涵顶板模板，浇捣侧墙和顶板混凝土。

（五）相关气象情况

2024 年 5 月 21 日，中雨转阵雨，最高气温 27℃，最低气温 24℃，东北风 3 级，事发时间上午 10 点 39 分左右，阵雨天气。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 21 日上午 8 点，郑**（楚丰劳务公司项目现场施工管理人员）安排木工班组工人进行 6#箱涵模板拆除和材料搬运作业，安排钢板桩班组工人严**（楚丰劳务公司人员）到 6#箱涵清理材料、管线，腾出工作面给后续施工班组。10 点 30 分许，天气突变，开始下大雨，郑**通知工人下班。黄**（楚丰劳务公司人员）在已施工完的箱涵顶板上离场过程中，听到旁边工人陈**（楚丰劳务公司人员）说有人摔倒了，就下去箱涵底板上查看，发现严**倒在地上、身体疼痛、无法行走。黄**就扶严**躺在底板上等待救援。陈**则在箱涵上面打了 120。10 时 40 分许，120 人员赶到现场后，发现严**躺在 6#箱涵底板上，到地面有约 5.3 米高，现场施工楼梯无法平稳安全将担架抬到地面的救护车上，医护人员就拨打 119，请求协助救援。11 时 15 分许，119 到场，现场人员合力将严**转移上救护车，5 月 21 日 11 点 50 分许，送至高新区人民医院进行检查治疗；5 月 22 日转院至中大五院检查治疗，诊断为盆骨骨折，目前在骨科普通病房进行康复治疗。

（二）事故应急处置情况及评估

120、119、区应急管理局、区住房城乡建设局等部门接事件报告后，及时开展事件应急救援处置工作，120 医疗部门及时到场开展人员抢救工作，119 消防救援部门及时到场协助将伤者救

出送院；12 时 00 分许，区应急局到场了解事故情况，调查取证、开展现场勘验、督促妥善处理善后事宜；区住房城乡建设局到达事故工程项目依规进行处置。本次事故处置及时，信息续报及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置符合程序要求。

三、现场勘查与技术分析情况

（一）现场勘查情况

调查组邀请技术专家于 5 月 23 日上午对事故现场进行了查勘。现场图片如下：









（二）技术分析情况

根据现场查勘情况、对相关人员调查询问以及伤者自述，5月21日因下雨停工，钢板桩班组工人严**到6#箱涵底整理回收

气割枪和气管，因气管延侧墙钢筋架空设置需要登高整理，严**便违规攀爬钢筋骨架，不慎滑倒，臀部着地受伤。

根据现场测量，与底板一起浇捣的混凝土反坎高度 0.35 米。在工人受伤的部位，反坎上第三道水平钢筋上有两处脚踩的泥土印（钢筋上表面和内侧面较多，泥土印间隔约 0.3 米，隔两根竖向钢筋），距反坎顶面高 0.57 米。

四、人员受伤和直接经济损失情况

（一）人员受伤情况

严**，男，55 岁，贵州省**市**区人，2024 年 5 月 15 日与楚丰劳务公司签订《建筑工人劳动合同》，在二线公路改造提升及衔接通道工程二标段从事基坑支护等施工配合工作，劳动合同期限自 2023 年 5 月 15 日至施工任务完成时止。事发当日在 6#箱涵整理材料不慎滑倒受伤。按照高新区人民医院 5 月 21 日 11 时 48 分的病历记录（门诊号码 100008059622），严**辅助检查情况：L2 椎体爆裂性骨折，伴椎管狭窄；左侧髂骨、耻骨梳、耻骨下支多发骨折，骨折断端移位、分离。S5 椎体骨折；第 1、2 尾椎骨折，骨折断端移位。L2、3 左侧横突骨折；L2 右侧椎弓板骨折，骨折断端对位对线尚可。耻骨联合间隙增宽，请结合临床。

按照中大五院 5 月 24 日 CT 影像报告（编号 CT2024083484）诊断意见：骨盘多发粉碎性骨折，尾一前沿骨片游离。

按照 GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》[5]，判定严**为重伤。

（二）直接经济损失

根据《广东省工伤保险条例》及《工伤认定办法》等规定，经事故单位统计，主管部门审核，调查组核定此起事故直接经济损失为 3.5 万元。

五、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

因下雨停工，严**整理回收气割枪和气管时，因气管延侧墙钢筋架空设置需要登高整理，便违规私自攀爬钢筋骨架，下来时踩空、踩到反坎的斜面上、打滑失稳摔倒，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、严**安全意识淡薄，未按规定作业，对这段时间多雨潮湿、地面泥泞、箱涵底作业等安全环境条件未重视。未按照安全规定、安全交底进行操作。

2、现场作业安全管理不够细致，当天下雨，管理人员没有及时巡视检查，对严**违规操作没有及时发现制止。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新二线公路改造提升及衔接通道工程（二标段）“5·21”一般其他伤害事故为一起生产安全责任事故。

---

[5]表 3（功能损伤损失工作日换算表），功能损害部位：1. 包被重要器官的单纯性骨损伤（头颅骨、胸骨、脊椎骨）；损失工作日：105。

六、有关单位情况及存在的问题

（一）华昕公司

作为项目建设单位，对项目公开招投标方式招标施工单位、监理单位，及时签订施工合同和安全生产合同，约定各方安全生产义务和责任，及时办理开工许可；项目开工前组织专家和各参建单位对项目有关情况进行各项调查、安全评估和技术分析评估；对该项目派驻有项目管理人员，成立有项目管理机构，制定有各项管理制度并落实；建设过程中定期不定期进行检查，并组织召开安全管理会议，督促各参建单位落实责任做好各项工作；严格遵守国家法律法规和合同约定各单位安全生产责任，并督促落实；各项工程建设资金及时到位，并督促施工单位做到专款专用、保证现场落实各项安全措施；根据施工进度，公司、部门、项目各级机构及时组织各参建单位开展安全生产督促检查，对发现的问题跟踪逐一落实闭合；对该项目做到有计划、有日常督促检查、有专项督促检查、有随机检查抽查，今年以来，对该项目累计发出安全生产隐患检查文件13份。对发现问题严格督促跟踪，做到百分百落实整改到位。作为建设单位，未发现不当行为。

（二）建泰公司

通过调查，建泰公司成立了项目部，按规定设置安全生产组织架构，配备了安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度》和签订安全生产责任书及安全生产责任制考核表证实，已建立健全各项制度并落实本单位全员安全生产责任制；通过核查《安全

生产操作规程》等资料证实监督实施到位；通过核查《2024 年度教育培训计划》资料，证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》《新工人安全教育汇总表》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划有效组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全教育记录》资料证实，已按照《建设工程劳务分包安全生产文明施工协议》等规定对楚丰劳务公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料证实定期、不定期组织开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《事故应急救援预案》、《三防应急救援演练方案》和《防高坠专项应急演练方案》应急演练记录资料证实，依法编制应急预案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并组织演练；通过《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料证实，开工以来项目组织检查达 72 次、公司领导带班检查 13 次，排查并治理安全隐患 378 处。作为总包单位，对劳务分包单位安全管理不到位，对现场工人的作业管理存在不足，对现场巡查力度不够，未及时发现并制止工人违章作业，在此次事故中负有管理责任。

（三）正方监理公司

作为项目监理单位，在工程中标后，根据合同要求成立了项目监理部，按合同规定配备相应专业的监理人员，并指定专人负

责安全监理工作，其它专业监理人员一岗双责配合安全专监工作，开展现场安全监理工作。根据本工程特点和监理规划编制了《监理规划》、《安全监理方案》、《安全监理实施细则》、《安全监理技术交底》，制定了安全生产责任制、安全监理工作制度，明确了项目监理机构分工和职责，安全监理工作流程。根据本工程《安全监理危险源控制表》、《安全监理技术交底》进行交底。监理单位据现场施工情况及安全生产状况，每天安排监理人员巡视检查，按规定履行安全管理工作。项目开工以来监理下发隐患整改通知书 118 份、工地安全大检查记录 62 份、安全监理工作联系单 13 份、监理工作联系单 33 份、工程违约处罚单 35 份。在施工过程中能够严格进行日常巡查和专项检查，对于检查中发现的问题及时下发相关的隐患整改单，要求施工单位限期整改并复查，对发现的隐患问题跟踪整改闭合。检查并督促施工单位落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；督促对施工人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底，监理履职到位。作为监理单位，未发现不当行为。

（四）楚丰劳务公司

作为劳务专业分包单位，通过核查有《劳务分包合同》、《安全生产文明施工责任书》、《安全员的岗位职责》，分包单位已按规定成立组织管理架构。项目部已对工人严**进行安全生产三级教育和安全技术交底，调查发现当天班组长已进行班前晨会教育交底，但交底针对性不强，对现场安全生产管理不到位，当天派

工后，未对现场安全环境条件进行巡查，对近期多雨潮湿、地面泥泞、箱涵底作业等安全环境条件未重视，气管卡在侧墙钢筋上，高度远超工人身高，未搭设可靠的梯子或者平台供工人操作，现场巡查不足，对存在人的不安全行为或违规情况未及时发现并制止，为事故发生埋下隐患。

（五）区住房和城乡建设局

经查，高新区住房和城乡建设局作为主管单位，于2023年6月8日核发该项目施工许可证，今年以来，高新区住建局安监站对广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造升级及衔接通道工程二标段组织开展14次检查，共下发整改通知书8份，暂停施工通知书1份，人员扣分4份，企业扣分2份，企业诚信扣分2份，有效压实企业落实安全隐患排查治理工作。2024年4月24日，安全生产巡查中发现该项目现场别人工人安全帽帽带未系，基坑上下施工通道搭设不规范，临边防护不到位，基坑支护验收资料缺失，支模架验收资料缺失等问题；5月10日，安全生产检查中发现该项目6#楼箱涵大量工人未正确佩戴安全帽，基坑临时通道不畅，临边防护搭设不规范，钢筋绑扎平台采用木方加垫木方方式，支模架搭设与方案不符等问题，均下发隐患整改通知书要求项目限期整改。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规、政府相关文件进行施工许可审批，对该项目安全施工措施进行审查，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，并进

行了整改后的复查，对相关责任人进行了动态和诚信扣分，履行了主管部门监管职责。

七、事故责任认定以及处理建议

（一）免于追究责任人员

严，楚丰劳务公司员工，个人安全意识薄弱，违反安全作业交底要求，违章攀爬钢筋打滑摔倒受伤，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中受伤，不再追究其事故责任，建议由楚丰劳务公司在其康复后进行内部处理。

（二）对事故责任单位和人员的处理建议

1.郑，楚丰劳务公司现场管理人员，现场派工后，未对现场安全环境条件进行检查，对近期多雨潮湿、地面泥泞、箱涵底作业等安全环境条件未重视，未搭设可靠的梯子或者平台供工人操作，对工人违章攀爬行为未及时发现并制止，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案调查，追究其事故责任。

2.楚丰劳务公司，作为劳务专业分包单位，对劳务工人安全教育应知应会存在不足，安全管理不够细致，对多雨潮湿、地面泥泞、箱涵底作业等安全环境条件未重视，开工前未对现场作业环境进行检查，未采取搭设可靠的梯子或者平台措施消除事故隐患，未及时发现并制止工人违章作业，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安

全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案调查,追究其事故责任。

3.建泰公司，作为施工总承包单位，对劳务分包单位安全监督管理不到位，对施工现场巡查存在漏洞，对现场工人作业的安全监督管理存在不足，在此事故中负有管理责任，建议由区住房和城乡建设局依据相关法规对建泰公司进行处理。

八、事故教训

本次事故中，施工单位对劳务分包单位安全管理不到位，劳务公司对现场安全管理不够细致，未及时采取措施消除事故隐患。严**安全意识薄弱，违章攀爬钢筋打滑摔倒受伤，反映建筑工程领域部分一线作业人员严重缺乏安全意识及遵守生产安全规范的意识,凸显施工单位对一线施工软的安全教育和技术交底针对性不强、不细、不实。

九、事故防范和整改措施建议

（一）各落实生产安全主体责任单位要牢固树立安全发展理念，把人民生命安全放在第一位，把防范化解安全风险摆在重要位置，完善和落实企业主体责任。要深刻吸取近期各类生产安全事故教训，牢固树立红线意识，强化底线思维，紧盯安全生产各环节，及时分析研判安全风险，严格执行各项风险防控和隐患排查治理制度措施，及时有效化解安全风险。

施工单位要强化安全生产领域的日常监管力度,督促各项目落实安全生产责任，坚决杜绝“ 以包代管 ”、“包而不管 ”等

现象。要加强作业人员的安全教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，采取有效措施防范事故发生。施工单位、监理单位要加强现场的检查巡查，及时发现工人违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。施工单位、监理单位要加强专业作业人员、特种作业人员教育，规范操作、持证上岗，坚决杜绝事故。

（二）区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产“红线”意识，继续深入开展工程建设领域政治工作，进一步强化建筑施工安全监管工作，切实把工作做实做细，发生违规行为要严格追究责任。要加强建筑领域安全生产宣传工作，督促企业严格开展人员安全教育培训和技术交底。督促指导事故单位制定行之有效的整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改落实到位。

（三）区相关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要批示指示精神，牢固树立科学发展、安全发展的理念，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，深刻汲取此次事故教训，举一反三，精准研判各行业领域重大安全风险，加大事故隐患排查治理力度，补短板、强弱项，坚决消除重大安全风险隐患，坚决稳控安全生产形势。